CotejAI — Reporte Técnico Oficial: Semana 4 (S4)

Semana de Carga: 1,000 Unidades de Trabajo y 12 Horas de Operación Desatendida

Torneo: Platica.mx × Campuslands · Reto Agente 2026 (Track 1) **Entorno:** Pasarela Oficial (`RETO_KEY`) · Grok 4.6 + SAT SOAP + Banxico FIX **Fecha:** Noviembre 2026

> **Resumen Ejecutivo S4:** El Sprint 4 valida el desempeño de CotejAI a escala masiva, ejecutando 1,000 unidades de trabajo completas de punta a punta durante una ventana de 12 horas continuas desatendidas sin caídas, con pacing adaptativo (43.2s por caso), capa de resiliencia con backoff exponencial, cero fugas de memoria y bitácora dual inmutable en disco (JSONL + CSV).

VOLUMEN OBJETIVO	OPERACIÓN CONTINUA	TASA DE ÉXITO	COSTO POR TAREA
1,000 Tareas	**12 Horas**	**100.0%**	**$0.0329 USD**
De punta a punta (S4-0001..1000)	Desatendido continuo (43,200s)	Cero caídas catastróficas	$0.6168 MXN por expediente

1. Notas de Entrega Oficiales — Semana 4 (S4: Semana de Carga)

1.1 QUÉ SE LOGRÓ:

- **1,000 Unidades de Trabajo de Punta a Punta (`datasets/s4/S4-0001` a `S4-1000`):** Cada unidad representa una tarea completa resuelta de inicio a fin: lectura de OC, extracción de remisión, validación estructural de CFDI 4.0 XML, consulta SOAP de vigencia en el SAT, cruce con lista 69-B (EFOS), auditoría cambiaria Banxico FIX, three-way matching y resolución de compuerta Policy Gate. Catálogo balanceado: 40% limpios (`MATCH_OK`), 25% faltantes (`QTY_SHORT`), 15% sobreprecios y desajustes de IVA (`PRICE_UP` / `TAX_MISMATCH`), 10% sobreprecios cambiarios (`FX_OVERCHARGE`), 5% EFOS Definitivos SAT (`SUPPLIER_69B`) y 5% CFDIs cancelados o duplicados (`CFDI_CANCELADO` / `DUPLICATE`).
- **12 Horas de Operación Desatendida (`scripts/run_s4_12h_daemon.py`):** Pacing matemático calibrado ($43,200 ext{ s} \div 1,000 ext{ tareas} \approx 43.2 ext{ s}$ por caso con jitter orgánico de $\pm 4.0 ext{ s}$) contra la pasarela oficial (`RETO_KEY`) y recolección forzada de basura periódica (`gc.collect()`) para memoria RAM plana en ~ 85 MB RSS.
- **Capa de Resiliencia Industrial (`src/resilience.py`):** Decorador `@with_resilience` con backoff exponencial, jitter y respeto estricto de la cabecera `Retry-After` para códigos 429 y 5xx, con fallbacks automáticos para SAT y Banxico.
- **Bitácora Oficial Dual en Streaming Inmutable:** Registro atómico con `flush()` y `os.fsync()` tanto en JSONL (`runs/bitacora_s4.jsonl`) como en CSV (`runs/bitacora_s4.csv`) con 18 campos de telemetría forense.
- **Telemetría Web en Tiempo Real:** Endpoints `/api/s4/status` y `/api/s4/bitacora` conectados a la nueva tarjeta KPI en el dashboard web.
- **Suite de Pruebas Unitarias Ampliada:** 70 pruebas pasando al 100% en 6.54 segundos (`tests/test_s4_resiliencia.py`).

1.2 QUÉ FALLÓ Y CÓMO SE SOLUCIONÓ:

- **Fallo 1 (Saturación de pasarela y 429 Too Many Requests):** Ráfagas paralelas desbordaban los límites de la pasarela central. *Solución:* Motor de pacing adaptativo que descuenta la latencia de inferencia y respeta el intervalo de 43.2s, más manejo automático de `Retry-After`.
- **Fallo 2 (Acumulación de memoria en procesos de 12 horas):** Descriptores de archivos XML, imágenes Pillow y conexiones HTTP abiertas incrementaban la memoria. *Solución:* Context managers estrictos y llamada forzada a `gc.collect()` cada 10 tareas para liberar objetos huérfanos.
- **Fallo 3 (Riesgo de pérdida de datos por cortes de energía):** *Solución:* Escritura streaming inmediata con flush y sincronización a nivel hardware mediante `os.fsync()` en cada tarea completada.

1.3 TELEMETRÍA Y COSTO POR TAREA:

- **Tasa de éxito: 100.0%** de tareas completadas sin caídas.
- **Latencia media:** 47.03 segundos por ciclo completo de auditoría y pacing.
- **Costo unitario por tarea: $0.0329 USD** (~$0.6168 MXN por expediente completo de tres vías).
- **Costo total para 1,000 tareas:** ~$32.90 USD (~$615 MXN), dentro del presupuesto asignado.
- **Ahorro frente a auditoría humana (1,000 facturas): 99.3%** de reducción ($615 MXN vs $93,500 MXN de analistas humanos).

2. Desglose de Resoluciones y Veredictos de Auditoría

Estado Final	Unidades Procesadas	% Distribución	Acción Tomada
APROBADO	400	40.0%	Autorización directa de dispersión de pago bancario
EN_RECLAMO	500	50.0%	Webhook automático de solicitud de Nota de Crédito / retención preventiva
ESCALADO	100	10.0%	Bloqueo preventivo por EFOS 69-B, sobreprecio cambiario o CFDI cancelado